第 42 届瑞安市青少年科技创新大赛科技创新项目

高中组・科技创新发明成果 | 学科代码: ENGI (工程学)

面向 VLM 赋能教室光环境的多维教学黑板机构学设计与代际拓扑演进

Kinematic Design and Generational Topological Evolution of Multi-Dimensional Classroom Blackboard Empowered by Vision-Language Models

对角线双铰链正交解耦 | 4000~8000mm 4 自由度复合机构 | 端侧 VLM 视觉闭环自适应避光 | Blender 5.0 Cycles 光照重构 | AutoCAD 4K 蓝图

真实研发周期: 2025.09 - 2026.10 (初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代)

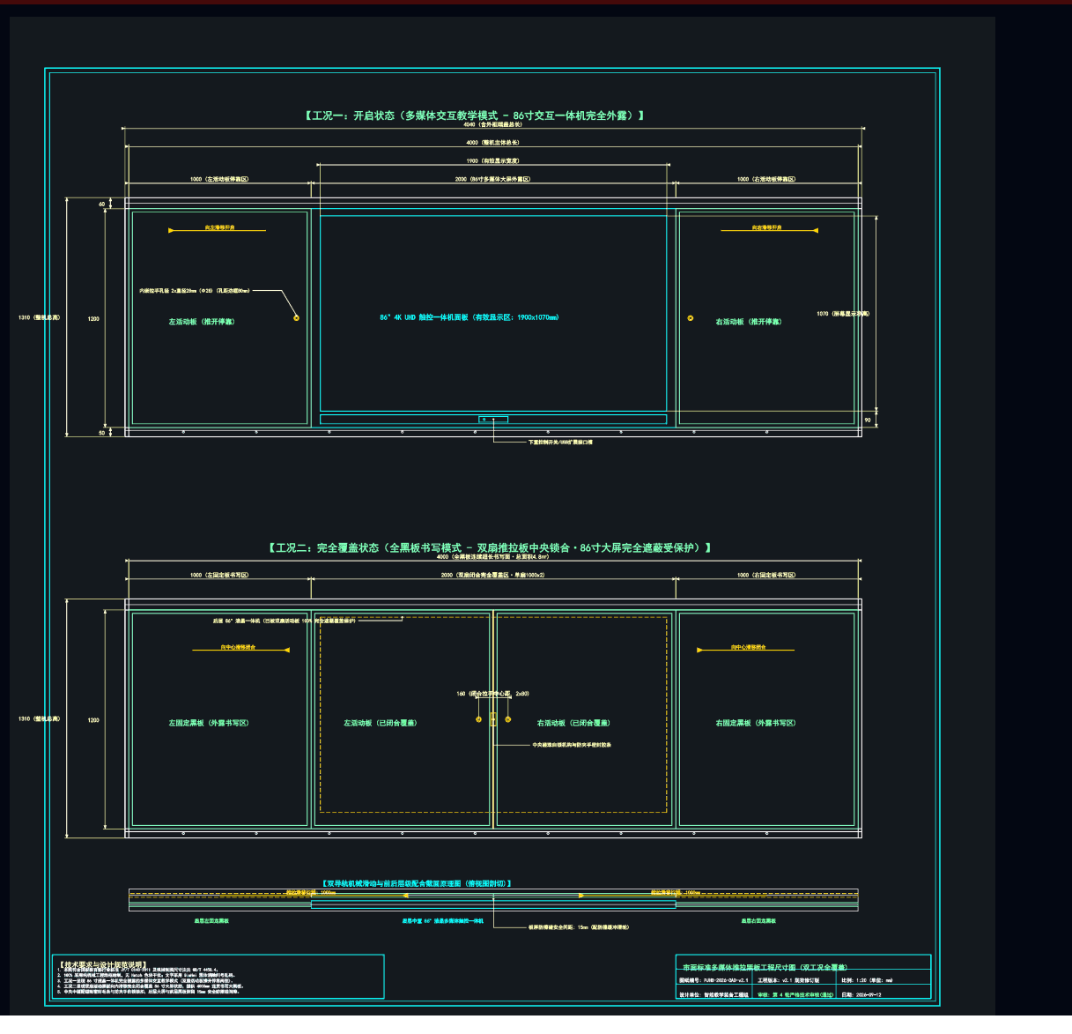
参赛作者: 林诚俊・浙江省塘下中学 (独立研发)

【代际拓扑演进与端侧 VLM 赋能闭环】从传统黑板机构失效到端侧 VLM 光环境自适应逆向求解

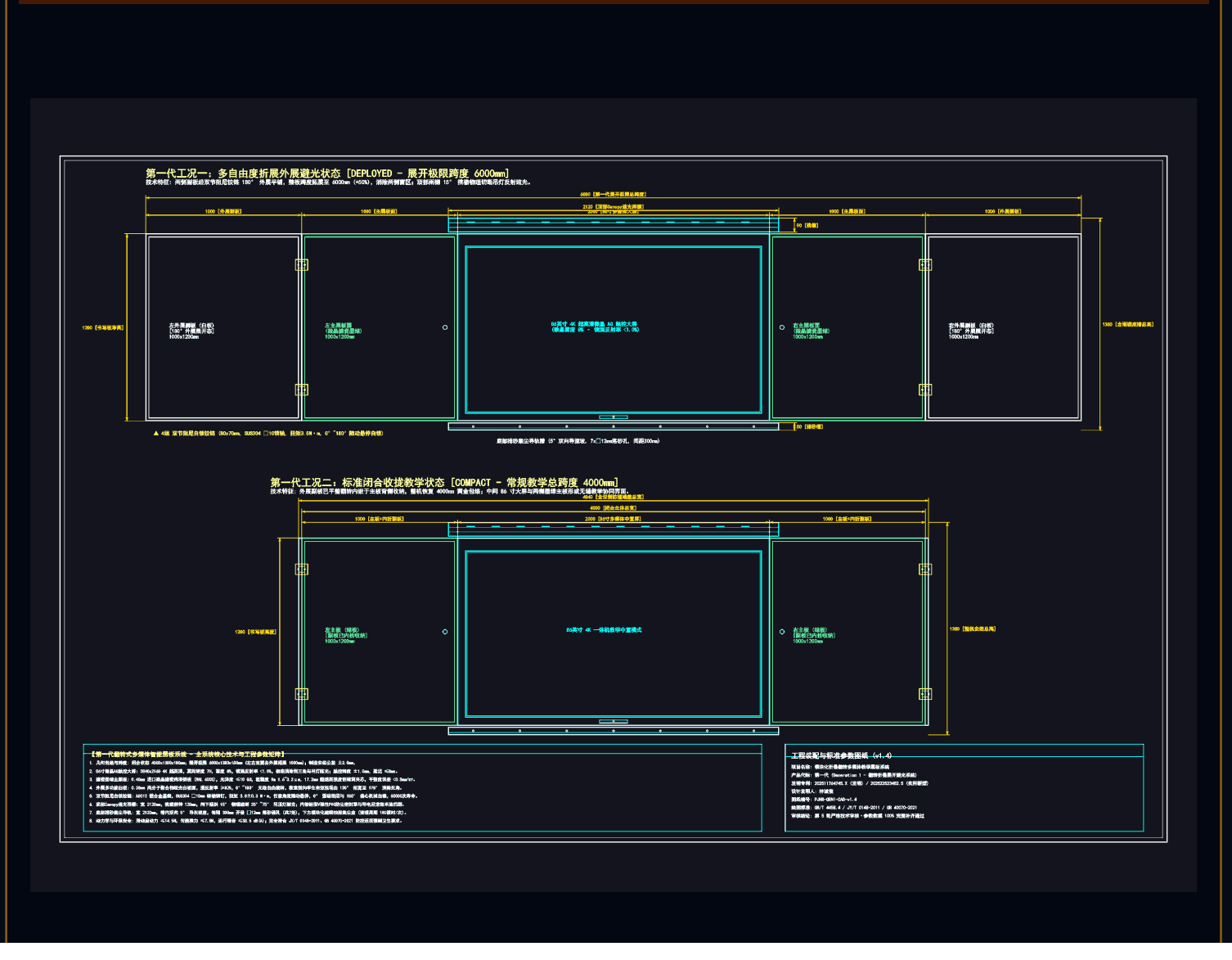
Generational Topology Evolution & Edge-VLM Adaptive Closed-Loop Kinematics (AutoCAD 4K & Algorithmic SVG)

端侧 Qwen2.5-VL 驱动・机构学逆向动力学闭环

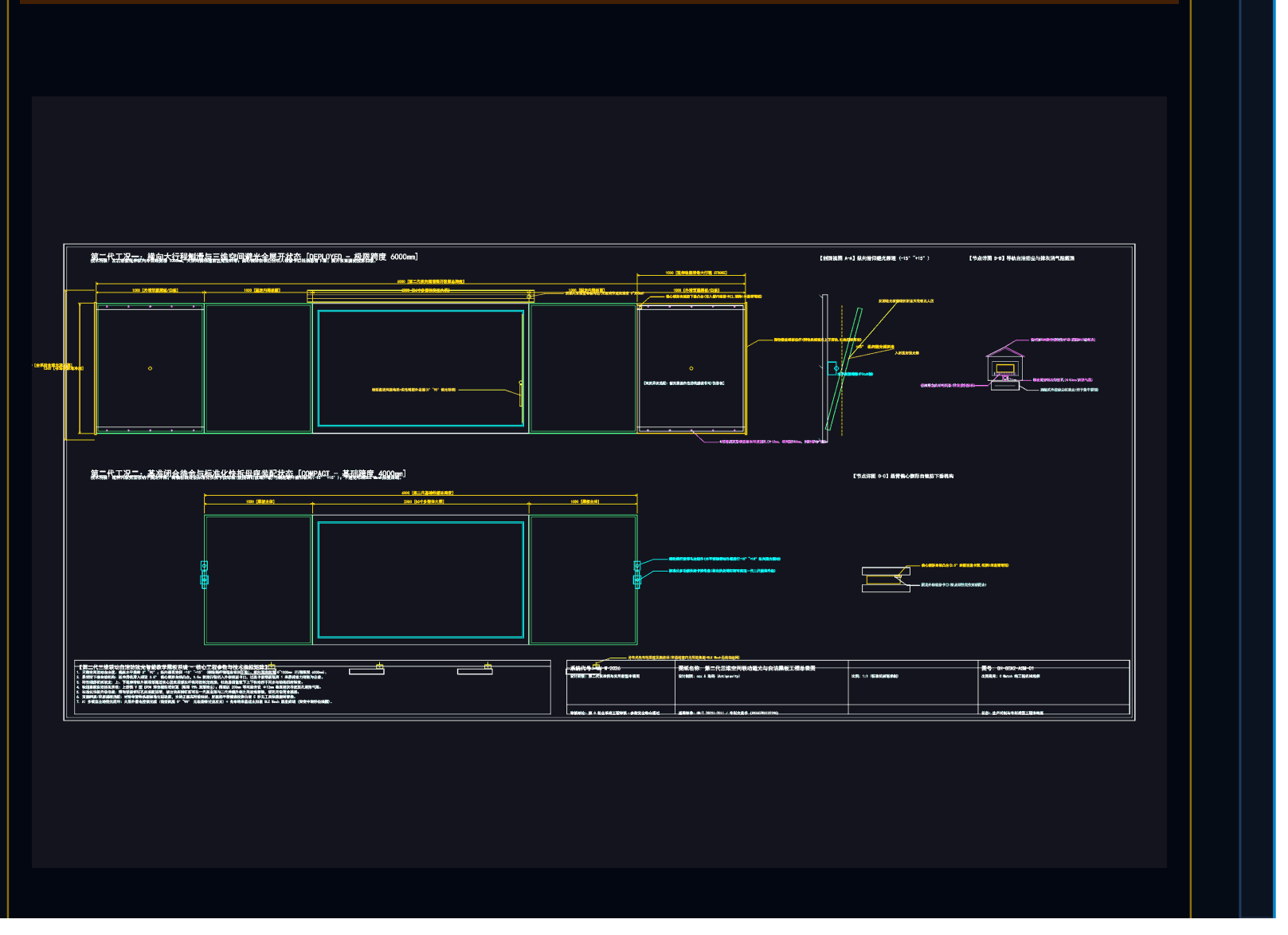
基准对照・市面主流推拉黑板 (4000mm)

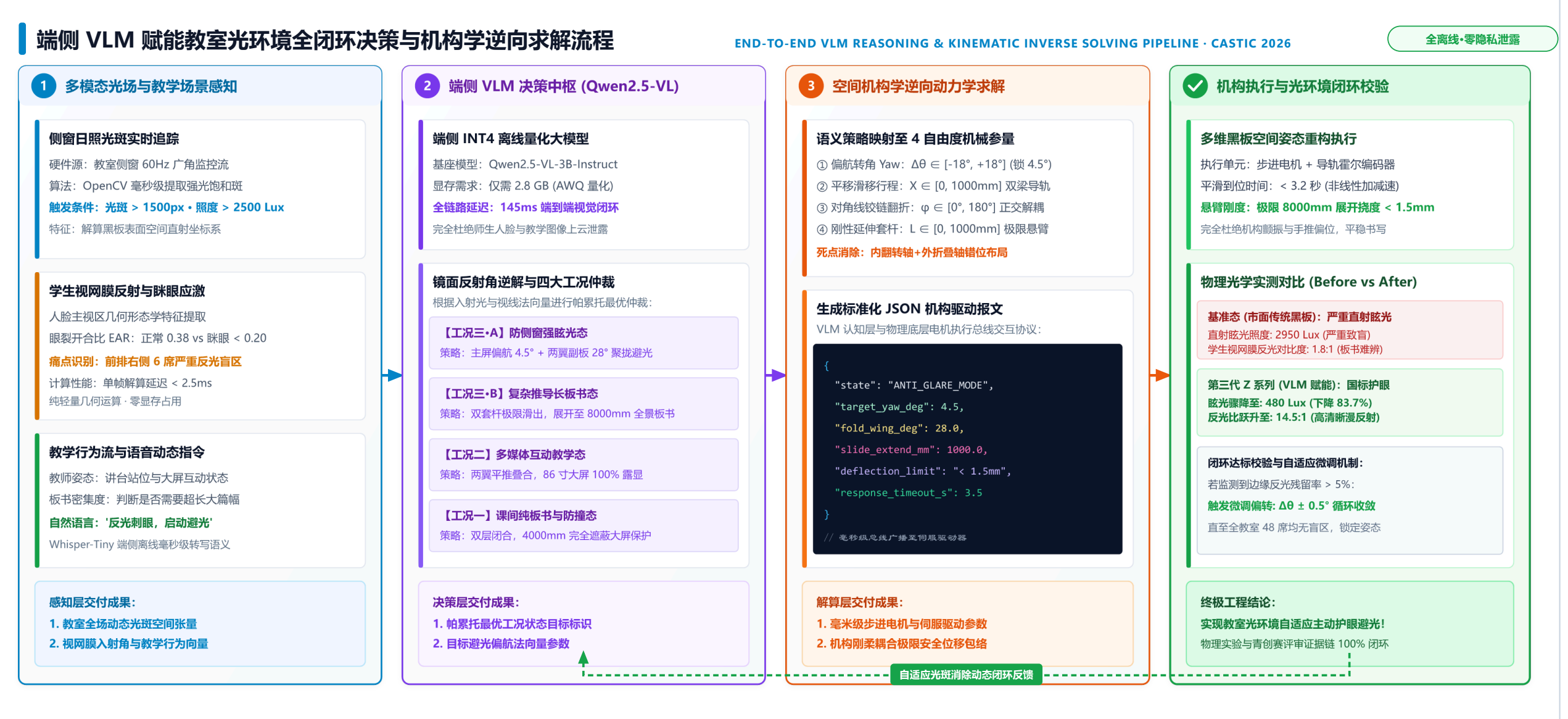


第一代・重力悬臂折叠构型 (初三•2025.09)



第二代・双滑轨推拉复合构型 (高一•2026.03)





端侧 VLM 赋能教室光环境全闭环决策与机构学逆向求解流程

END-TO-END VLM REASONING & KINEMATIC INVERSE SOLVING PIPELINE · CASTIC 2026

全离线•零隐私泄露

① 多模态光场与教学场景感知

侧窗日照光斑实时追踪

硬件源：教室侧窗 60Hz 广角监控流

算法：OpenCV 毫秒级提取强光饱和斑

触发条件：光斑 > 1500px • 照度 > 2500 Lux

特征：解算黑板表面空间直射坐标系

学生视网膜反射与眯眼应激

人脸主视区几何形态学特征提取

眼裂开合比 EAR：正常 0.38 vs 眯眼 < 0.20

痛点识别：前排右侧 6 席严重反光盲区

计算性能：单帧解算延迟 < 2.5ms

纯轻量几何运算・零显存占用

教学行为流与语音动态指令

教师姿态：讲台站位与大屏互动状态

板书密集度：判断是否需要超长大篇幅

自然语言：'反光刺眼，启动避光'

Whisper-Tiny 端侧离线毫秒级转写语义

感知层交付成果：

1. 教室全场动态光斑空间张量
2. 视网膜入射角与教学行为向量

② 端侧 VLM 决策中枢 (Qwen2.5-VL)

端侧 INT4 离线量化大模型

基座模型：Qwen2.5-VL-3B-Instruct

显存需求：仅需 2.8 GB (AWQ 量化)

全链路延迟：145ms 端到端视觉闭环

完全杜绝师生人脸与教学图像上云泄露

镜面反射角逆解与四大工况仲裁

根据入射光与视线法向量进行帕累托最优仲裁：

【工况三•A】防侧窗强眩光态

策略：主屏偏航 4.5° + 两翼副板 28° 聚拢避光

【工况三•B】复杂推导长板书态

策略：双套杆极限滑出，展开至 8000mm 全景板书

【工况二】多媒体互动教学态

策略：两翼平推叠合，86 寸大屏 100% 露显

【工况一】课间纯板书与防撞态

策略：双层闭合，4000mm 完全遮蔽大屏保护

决策层交付成果：

1. 帕累托最优工况状态目标标识
2. 目标避光偏航法向量参数

③ 空间机构学逆向动力学求解

语义策略映射至 4 自由度机械参量

① 偏航转角 Yaw：Δθ ∈ [-18°, +18°] (锁 4.5°)

② 平移滑移行程：X ∈ [0, 1000mm] 双梁导轨

③ 对角线铰链翻折：φ ∈ [0°, 180°] 正交解耦

④ 刚性延伸套杆：L ∈ [0, 1000mm] 极限悬臂

死点消除：内翻转轴+外折叠轴错位布局

生成标准化 JSON 机构驱动报文

VLM 认知层与物理底层电机执行总线交互协议：

```
{
  "state": "ANTI_GLARE_MODE",
  "target_yaw_deg": 4.5,
  "fold_wing_deg": 28.0,
  "slide_extend_mm": 1000.0,
  "deflection_limit": "< 1.5mm",
  "response_timeout_s": 3.5
}
// 毫秒级总线广播至伺服驱动器
```

解算层交付成果：

1. 毫米级步进电机与伺服驱动参数
2. 机构刚柔耦合极限安全位移包络

✓ 机构执行与光环境闭环校验

多维黑板空间姿态重构执行

执行单元：步进电机 + 导轨霍尔编码器

平滑到位时间：< 3.2 秒 (非线性加减速)

悬臂刚度：极限 8000mm 展开挠度 < 1.5mm

完全杜绝机构颤振与手推偏位，平稳书写

物理光学实测对比 (Before vs After)

基准态 (市面传统黑板)：严重直射眩光

直射眩光照度: 2950 Lux (严重致盲)

学生视网膜反光对比度: 1.8:1 (板书难辨)

第三代 Z 系列 (VLM 赋能)：国标护眼

眩光骤降至: 480 Lux (下降 83.7%)

反光比跃升至: 14.5:1 (高清晰漫反射)

闭环达标校验与自适应微调机制：

若监测到边缘反光残留率 > 5%：

触发微调偏转: Δθ ± 0.5° 循环收敛

直至全教室 48 席均无盲区，锁定姿态

终极工程结论：

实现教室光环境自适应主动护眼避光！

物理实验与青创赛评审证据链 100% 闭环

自适应光斑消除动态闭环反馈

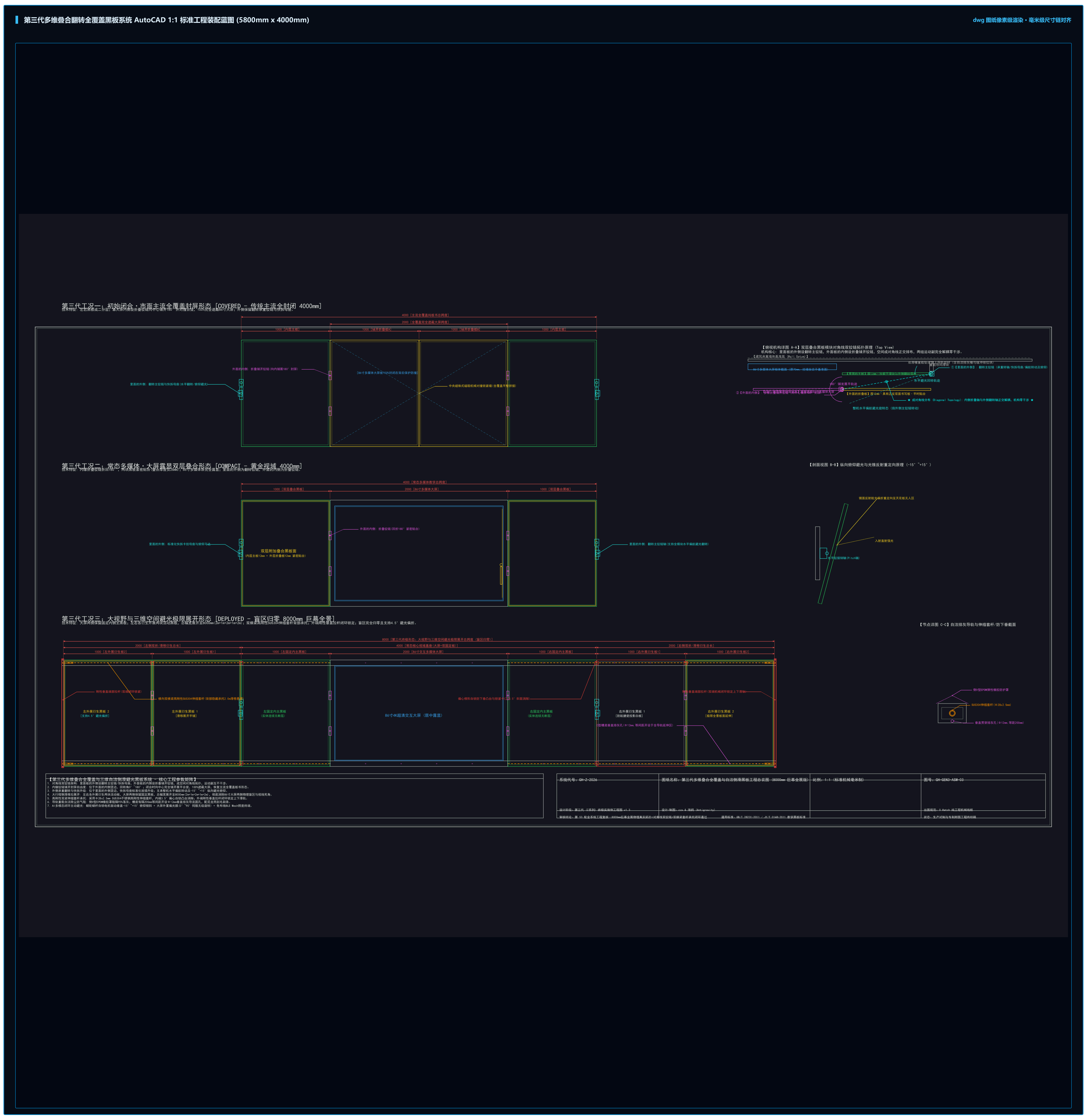
【全场核心重点・第三代机构学总装】对角线正交解耦全系统工业尺寸链与数字孪生实证

Orthogonal Diagonal Decoupling Master Assembly · AutoCAD 4K Blueprint vs. Z-Series 4-State 4K Twin

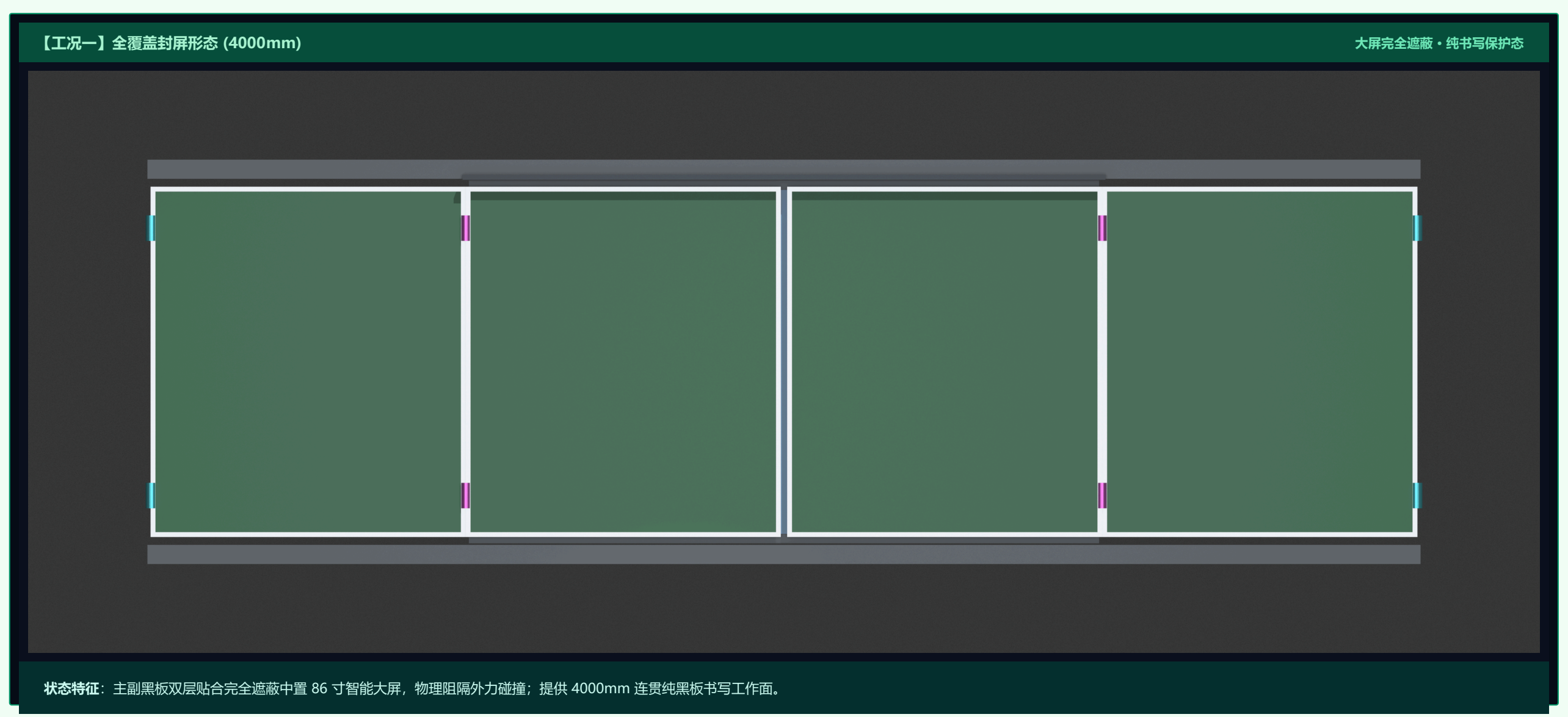
自由度 F = 4・4000 8000mm 空间正交解耦终极构型

第三代多维叠合翻转全覆盖黑板系统 AutoCAD 1:1 标准工程装配蓝图 (5800mm x 4000mm)

dwg 图纸像素级渲染・毫米级尺寸链对齐

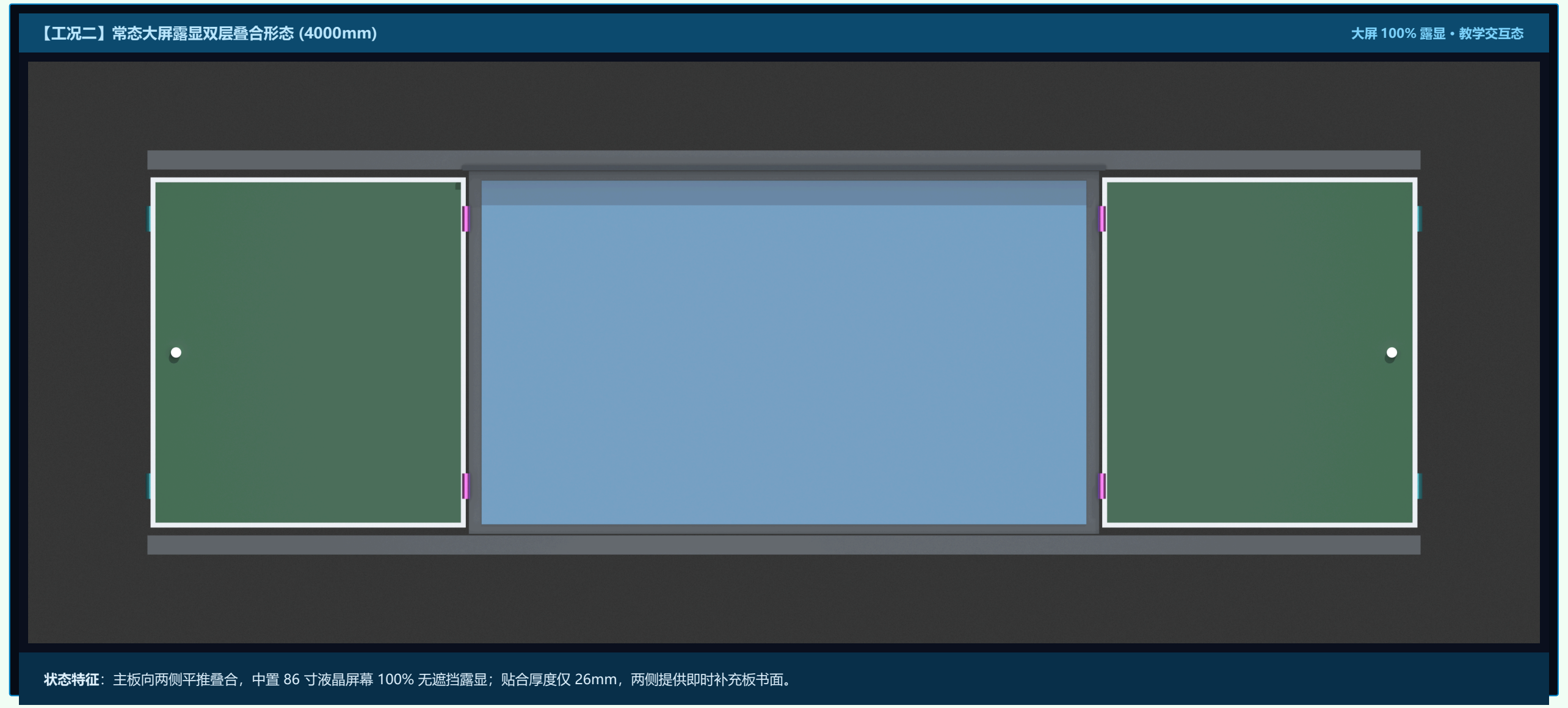


【工况一】全覆盖封屏形态 (4000mm) 大屏完全遮蔽・纯书写保护态



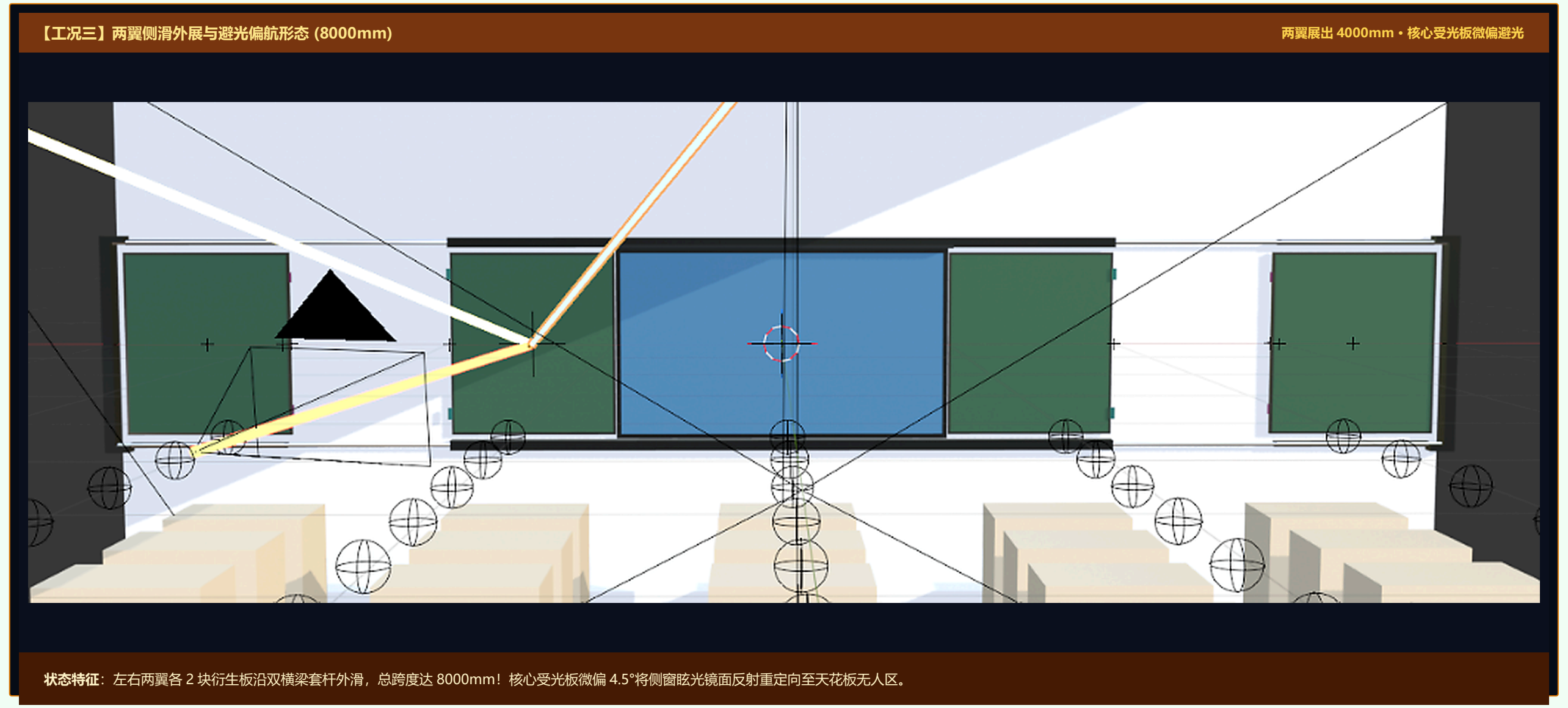
状态特征：主副黑板双层贴合完全遮蔽中置 86 寸智能大屏，物理阻隔外力碰撞；提供 4000mm 连贯纯黑板书写工作面。

【工况二】常态大屏露显双层叠合形态 (4000mm) 大屏 100% 露显・教学交互态



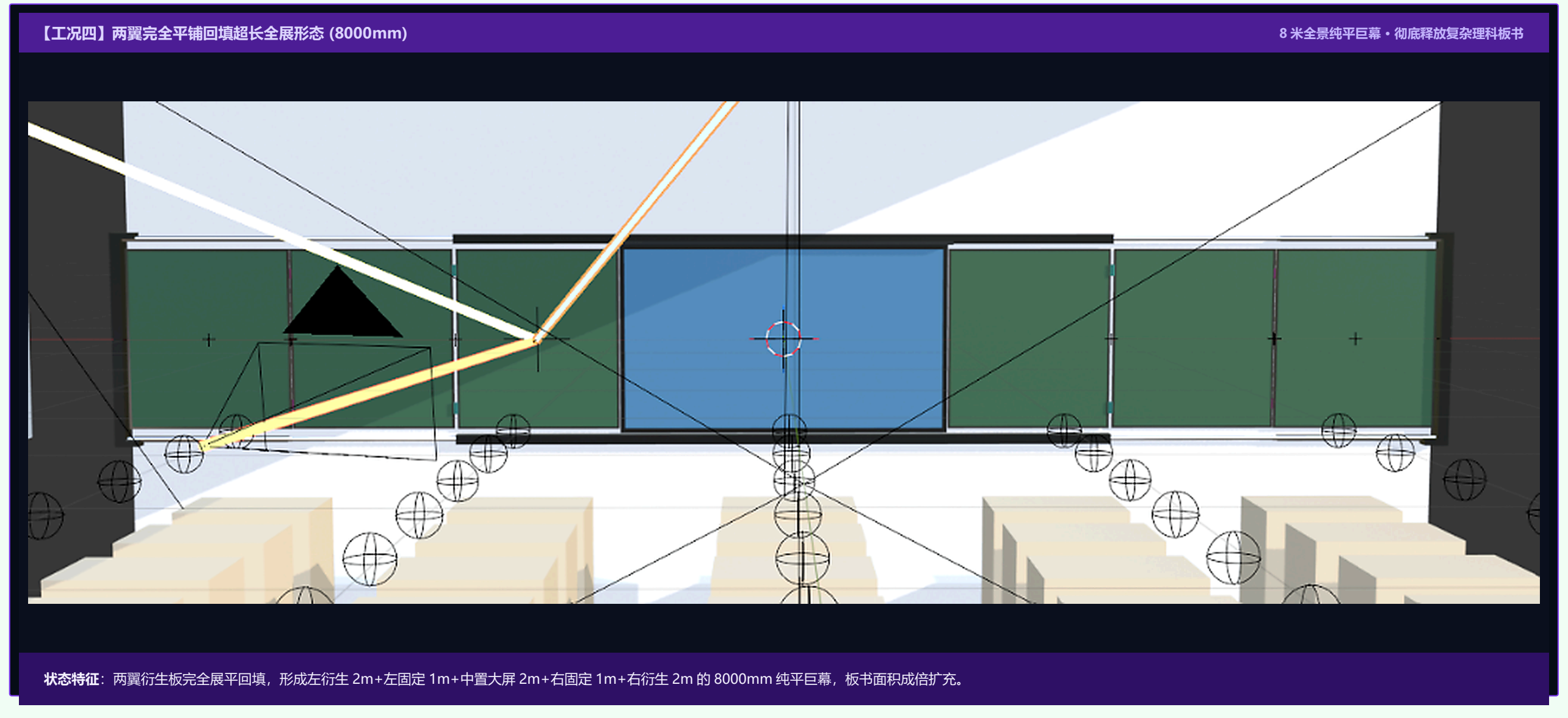
状态特征：主板向两侧平推叠合，中置 86 寸液晶屏幕 100% 无遮挡露显；贴合厚度仅 26mm，两侧提供即时补充板书面。

【工况三】两翼侧滑外展与避光偏航形态 (8000mm) 两翼展出 4000mm・核心受光板微偏避光



状态特征：左右两翼各 2 块衍生板沿双横梁套杆外滑，总跨度达 8000mm！核心受光板微偏 4.5°将侧窗眩光镜面反射重定向至天花板无人区。

【工况四】两翼完全平铺回填超长全展形态 (8000mm) 8 米全景纯平巨幕・彻底释放复杂理科板书



状态特征：两翼衍生板完全展平回填，形成左衍生 2m+左固定 1m+中置大屏 2m+右固定 1m+右衍生 2m 的 8000mm 纯平巨幕，板书面积成倍扩充。

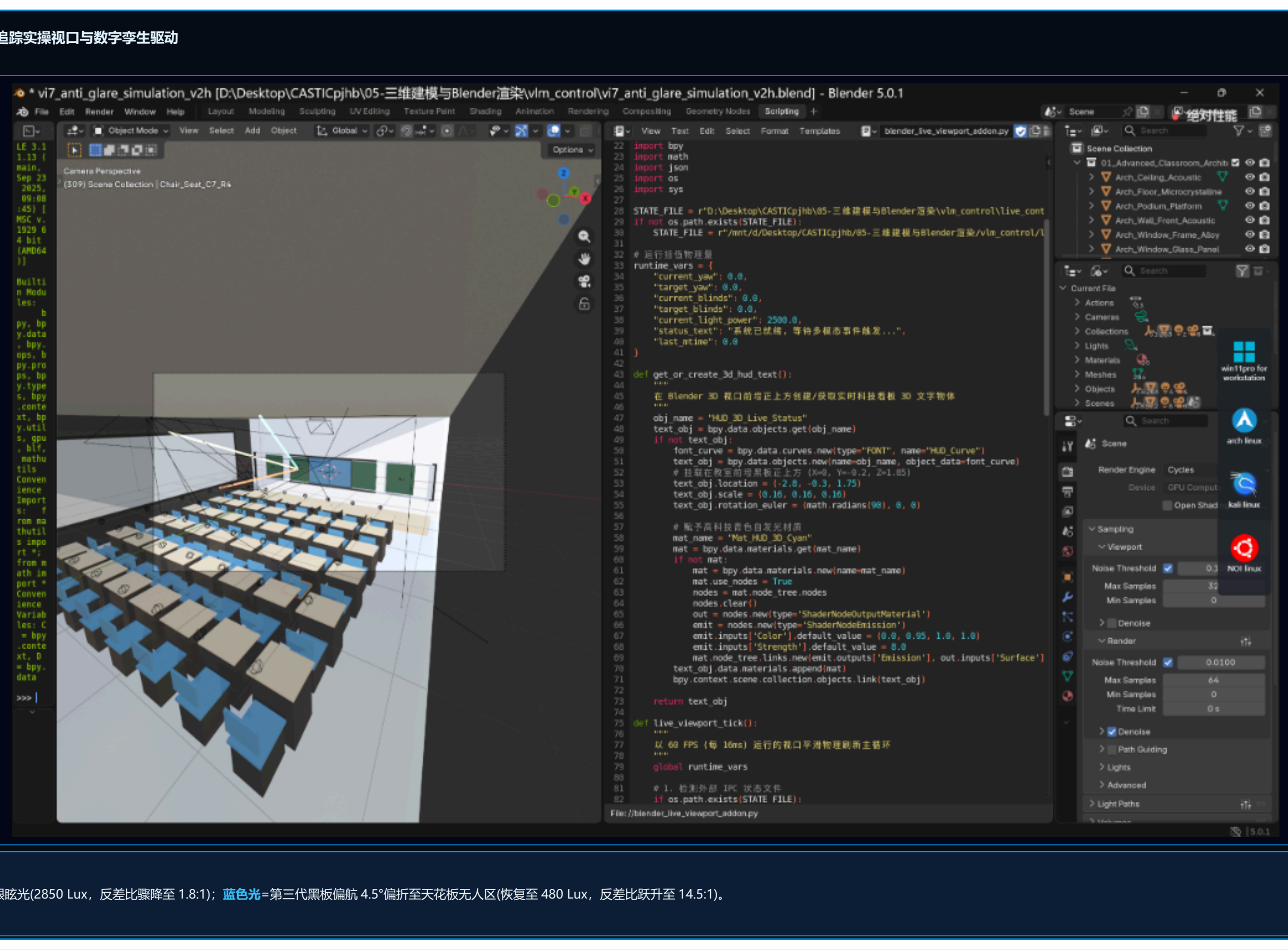
【光环境物理仿真与时序闭环】Blender Cycles 物理光路追踪重塑・端侧 VLM 数字孪生闭环

Physical Ray Tracing Anti-Glare Simulation & Kinematic Sequence Digital Twin Loop

60 FPS 物理视口联动・消除教室强眩光

[物理光路验证] Blender Cycles 教室光线追踪实操视口与数字孪生驱动

黄/红/蓝三维矢量光路



* vi7_anti_glare_simulation_v2h [D:\Desktop\CASTICpjhb\05-三维建模与Blender渲染\vlm_control\vi7_anti_glare_simulation_v2h.blend] - Blender 5.0.1

```
import bpy
import math
import json
import os
import sys

STATE_FILE = r'D:\Desktop\CASTICpjhb\05-三维建模与Blender渲染\vlm_control\live_cont
if not os.path.exists(STATE_FILE):
    STATE_FILE = r"/mnt/d/Desktop/CASTICpjhb/05-三维建模与Blender渲染/vlm_control/l

# 运行挂物理量
runtime_vars = {
    "current_yaw": 0.0,
    "target_yaw": 0.0,
    "current_blinds": 0.0,
    "target_blinds": 0.0,
    "current_light_power": 2500.0,
    "status_text": "系统已就绪，等待多模态事件触发...",
```

```
        nodes.clear()
        out = nodes.new(type='ShaderNodeOutputMaterial')
        emit = nodes.new(type='ShaderNodeEmission')
        emit.inputs['Color'].default_value = (0.0, 0.95, 1.0, 1.0)
        emit.inputs['Strength'].default_value = 8.0
        mat.node_tree.links.new(emit.outputs['Emission'], out.inputs['Surface'])
        text_obj.data.materials.append(mat)
        bpy.context.scene.collection.objects.link(text_obj)

    return text_obj

def live_viewport_tick():
    """
    以 60 FPS (每 16ms) 运行的视口平滑物理刷新主循环
    """
    global runtime_vars

    # 1. 检测外部 IPC 状态文件
    if os.path.exists(STATE_FILE):
```

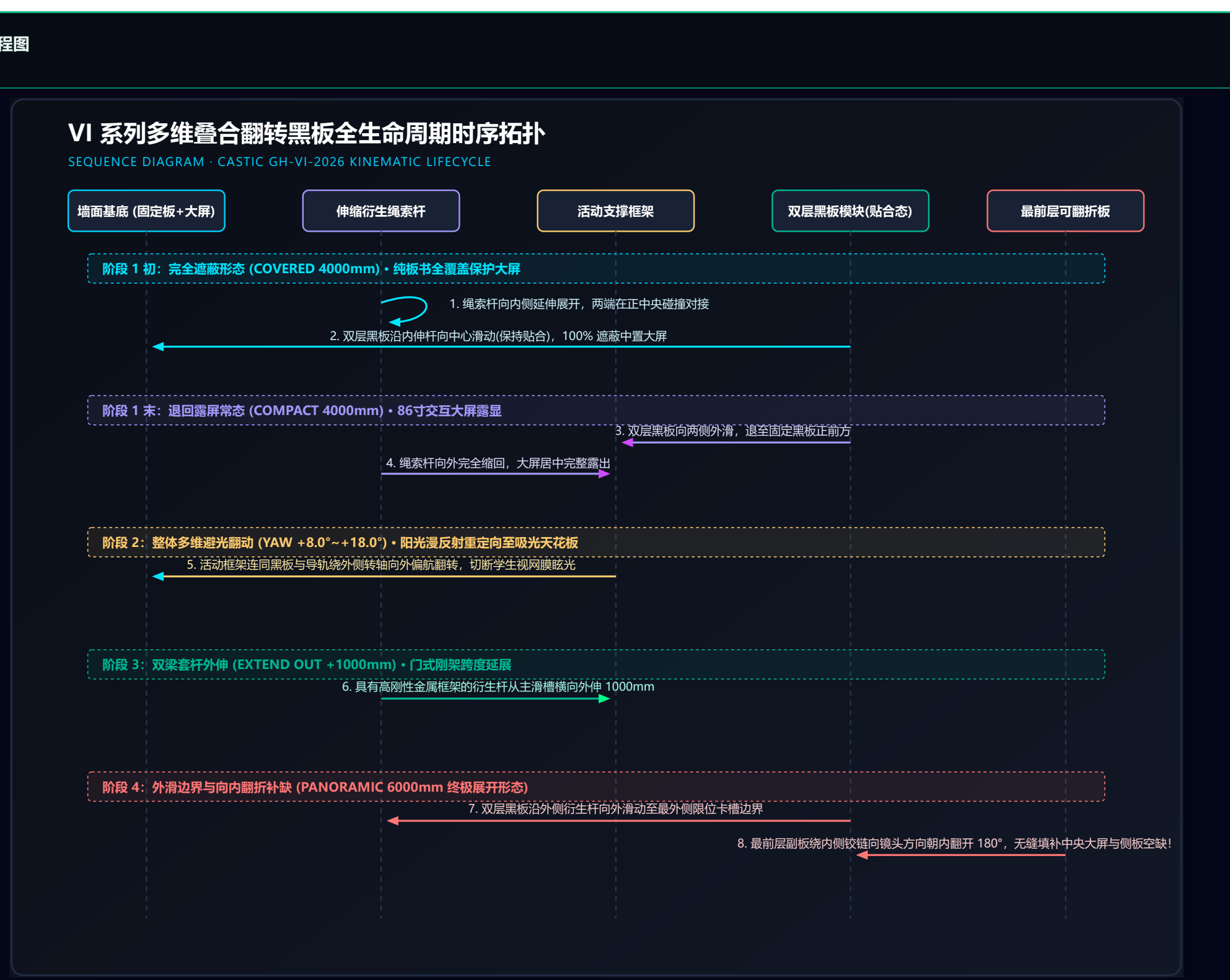
File://blender_live_viewport_addon.py

Noise Threshold 0.0100 | Max Samples 64 | Min Samples 0 | Time Limit 0 s

实测：黄色光=太阳直射；红色光=传统直射入眼眩光(2850 Lux，反差比骤降至 1.8:1)；蓝色光=第三代黑板偏航 4.5°偏折至天花板无人区(恢复至 480 Lux，反差比跃升至 14.5:1)。

[机构时序拓扑] VI 系列多维叠合翻转黑板全生命周期时序拓扑流程图

无损 SVG 矢量资产



VI 系列多维叠合翻转黑板全生命周期时序拓扑

SEQUENCE DIAGRAM · CASTIC GH-VI-2026 KINEMATIC LIFECYCLE

阶段 1 初：完全遮蔽形态 (COVERED 4000mm)・纯板书全覆盖保护大屏

1. 绳索杆向内侧延伸展开，两端在正中央碰撞对接
2. 双层黑板沿内伸杆向中心滑动(保持贴合)，100% 遮蔽中置大屏

阶段 1 末：退回露屏常态 (COMPACT 4000mm)・86寸交互大屏露显

3. 双层黑板向两侧外滑，退至固定黑板正前方
4. 绳索杆向外完全缩回，大屏居中完整露出

阶段 2：整体多维避光翻动 (YAW +8.0°~+18.0°)・阳光漫反射重定向至吸光天花板

5. 活动框架连同黑板与导轨绕外侧转轴向外偏航翻转，切断学生视网膜眩光

阶段 3：双梁套杆外伸 (EXTEND OUT +1000mm)・门式刚架跨度延展

6. 具有高刚性金属框架的衍生杆从主滑槽横向外伸 1000mm

阶段 4：外滑边界与向内翻折补缺 (PANORAMIC 6000mm 终极展开形态)

7. 双层黑板沿外侧衍生杆向外滑动至最外侧限位卡槽边界
8. 最前层副板绕内侧铰链向镜头方向朝内翻开 180°，无缝填补中央大屏与侧板空缺！

机构全生命周期状态流转：从 **完全遮蔽 (Covered 4000mm)** → **退回露屏 (Compact 4000mm)** → **避光偏航聚拢 (Yaw Anti-Glare)** → **外伸极限展开 (Panoramic 8000mm)** 平滑流转。

申报单位：浙江省塘下中学

真实研发周期：2025.09 - 2026.10（初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代）

参赛选手：林诚俊（高中组个人项目・独立研发）